

Introduction aux Systèmes d'Information géographique

Analyses fondamentales - mode vecteur

L2 Géographie
Valentin CHARDON & Grzegorz SKUPINSKI
vchardon@unistra.fr

Sommaire – CI 5

- Analyse des données - mode vecteur

Requêtes attributaires

Requêtes spatiales

Jointure attributaire

Géotraitements

Introduction

- **Manipulation et interrogation**

exploitation de l'outil qui ne crée pas de nouvelles informations
recherche et consultation de données déjà intégrées

- **Analyse et transformation**

interprétation pour élaborer de nouvelles informations
enchaînement logique de manipulation

=> *Deux domaines complémentaires*

Notion de requête

- Les **requêtes attributaires** qui n'utilisent que des caractéristiques descriptives
- Les **requêtes spatiales** qui nécessitent de disposer des caractéristiques spatiales (forme, localisation, ...) et s'appuient sur des opérateurs spatiaux (superposé, situé à distance de , situé à l'intérieur de , ...)
- On peut combiner requêtes attributaires et spatiales

Rem_: si les requêtes nécessitent des transformations de données et la création d'objets intermédiaires, elles relèvent du domaine de l'analyse et de la transformation

Requêtes attributaires

■ Requête attributaire simple :

■ **Opérations arithmétiques** :

Les données de surfaces enregistrées originalement en m² sont ensuite converties en ha grâce à une opération arithmétique

■ **Opérations booléennes (ET / OU / NON)**

Les propriétaires de terrains dont la taxe d'habitation n'a pas été acquitée sont identifiés

■ **Opérations statistiques** :

Les revenus minimal, maximal et moyen sont évalués pour chaque ménages

■ Requête attributaire multiple (sur plusieurs tableaux d'attributs)

- Permet de combiner plusieurs tables au moyen d'une requête (SQL)

Requêtes attributaires

Sélectionner selon les attributs

?

×

Enregistrements en entrée

BATIMENT

Type de sélection

Nouvelle sélection

Expression

Charger

Enregistrer

Supprimer

←

→

✓

SQL

⚙

Où

NATURE

est égal à

Batiment sportif

×

+

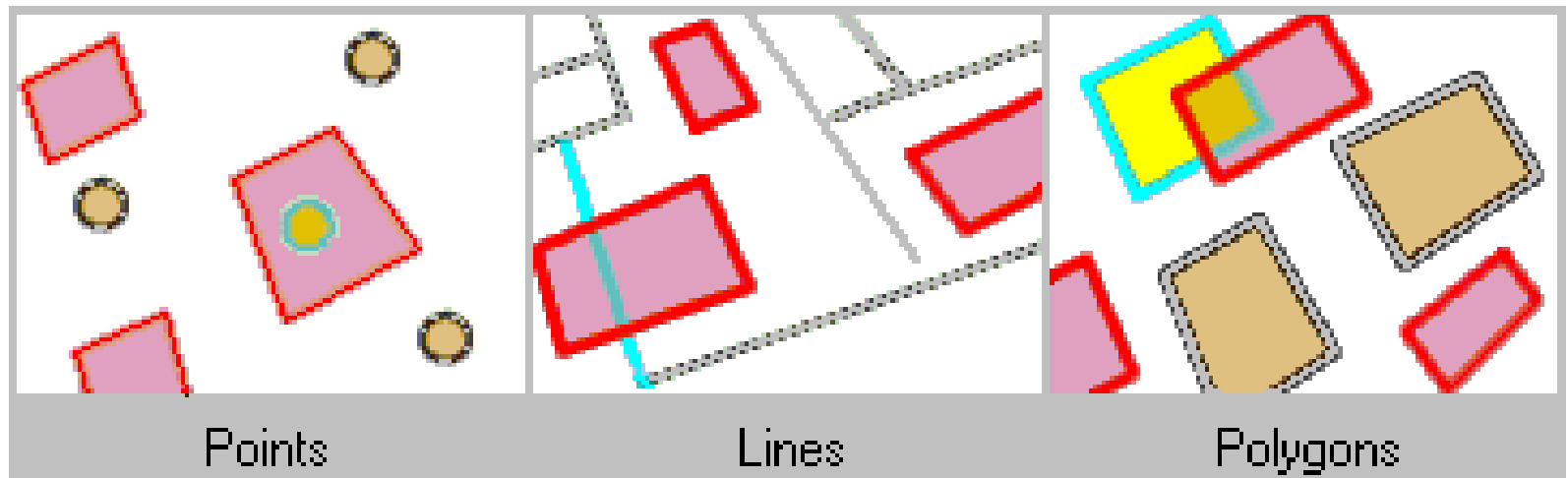
 Ajouter une clause

☐ Inverser la clause Where

Requêtes spatiales

- **Intersecter**

superposition pleine ou partielle de la ou des entités source

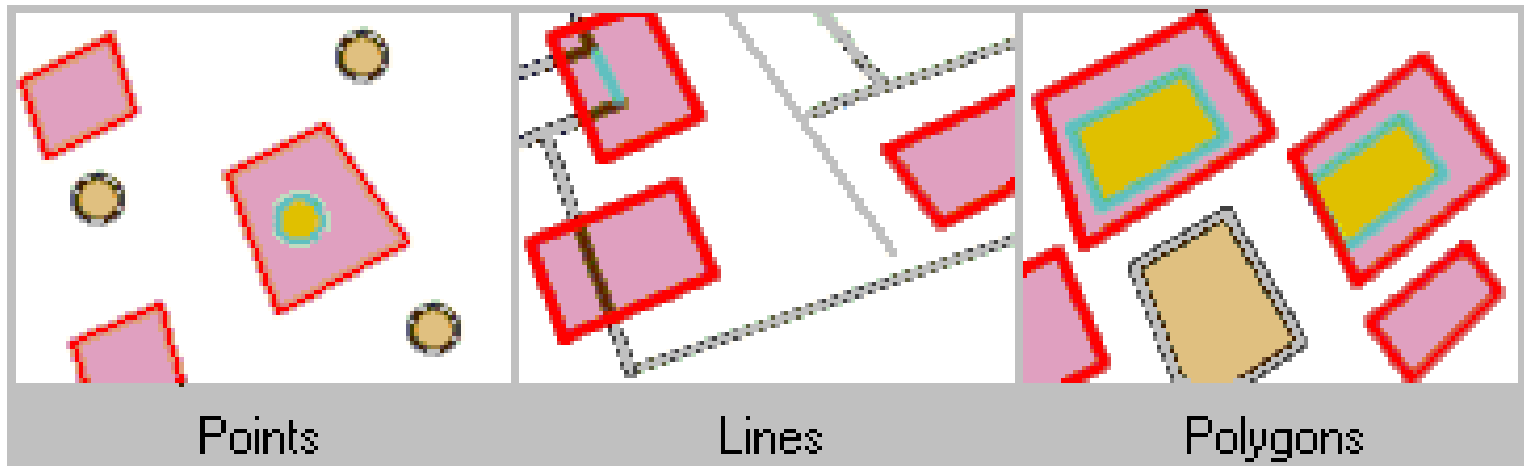


Requêtes spatiales

- Sont contenus dans

géométrie de l'entité cible est à l'intérieur de la géométrie de l'entité source

entités sélectionnées et les entités source peuvent avoir des limites superposées

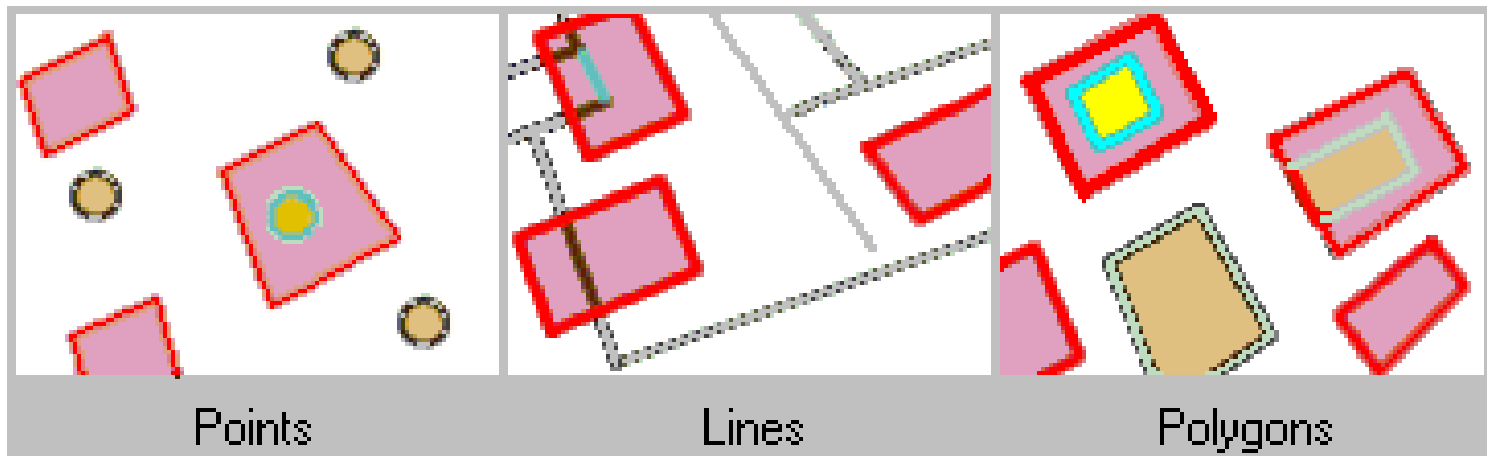


Requêtes spatiales

- **Sont complètement contenus dans**

toutes les parties des entités cible sont à l'intérieur de la géométrie

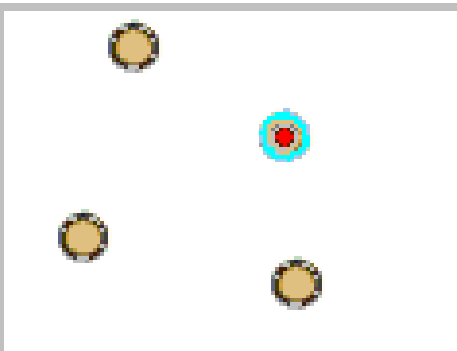
entités source et ne peuvent pas toucher les limites de la source



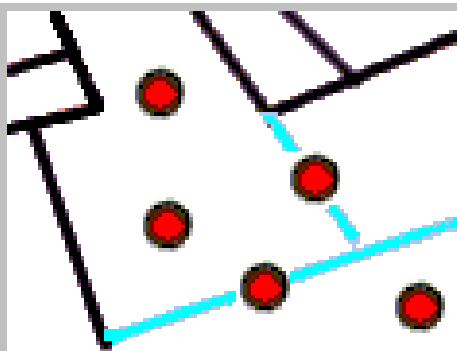
Requêtes spatiales

- **Contiennent**

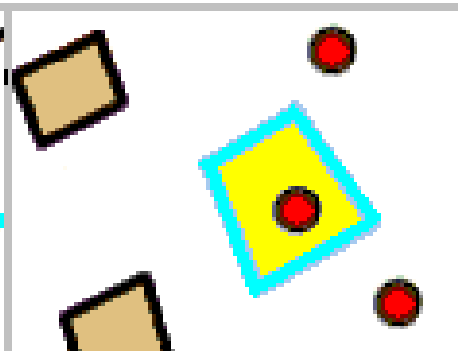
géométrie de l'entité source est à l'intérieur de la géométrie de l'entité cible qui comprend ses limites



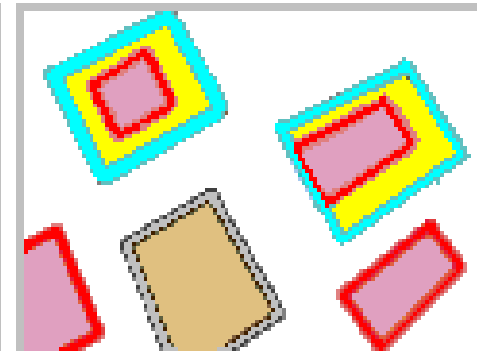
Points



Lines



Polygons

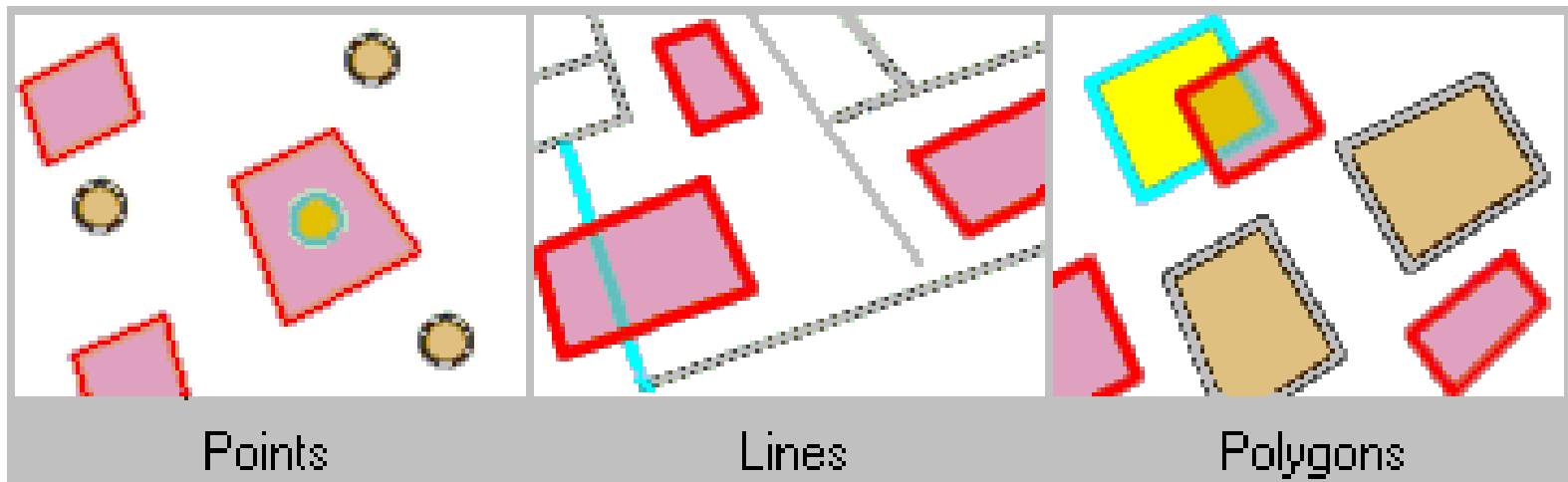


Polygons

Requêtes spatiales

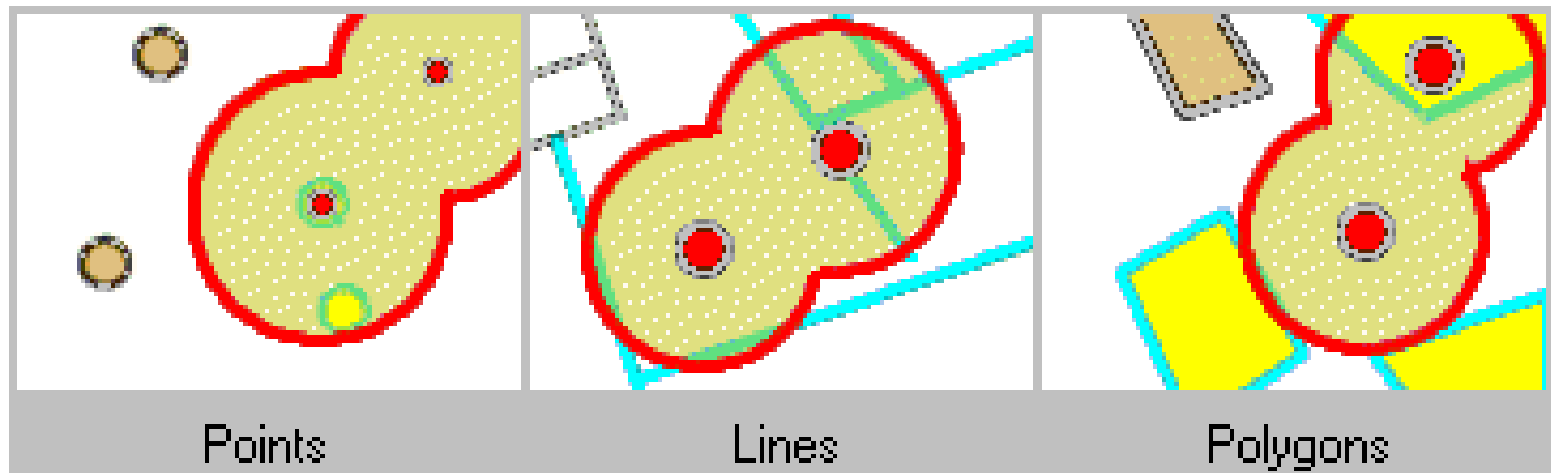
- **Ont leur centroïde dans**

centroïde la géométrie de l'entité cible se trouve dans la géométrie de l'entité source ou sur ses limites



Requêtes spatiales

- Se trouvent à distance de
entités qui intersectent les zones de tampon

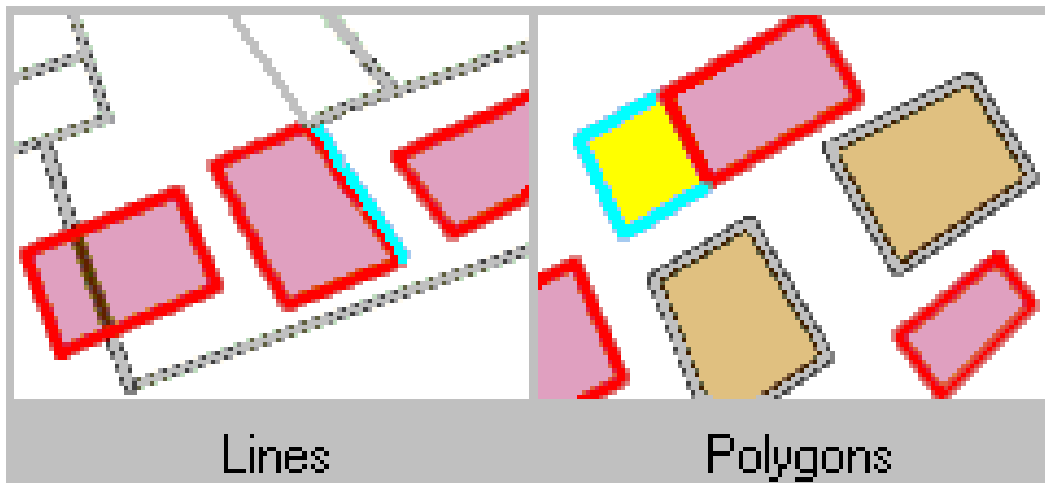


Requêtes spatiales

- **Partagent un segment de ligne avec**

entités source et cible sont considérées comme partageant un segment de ligne si leurs géométries ont au moins deux sommets contigus en commun

entités source et cible doivent être des lignes ou des polygones

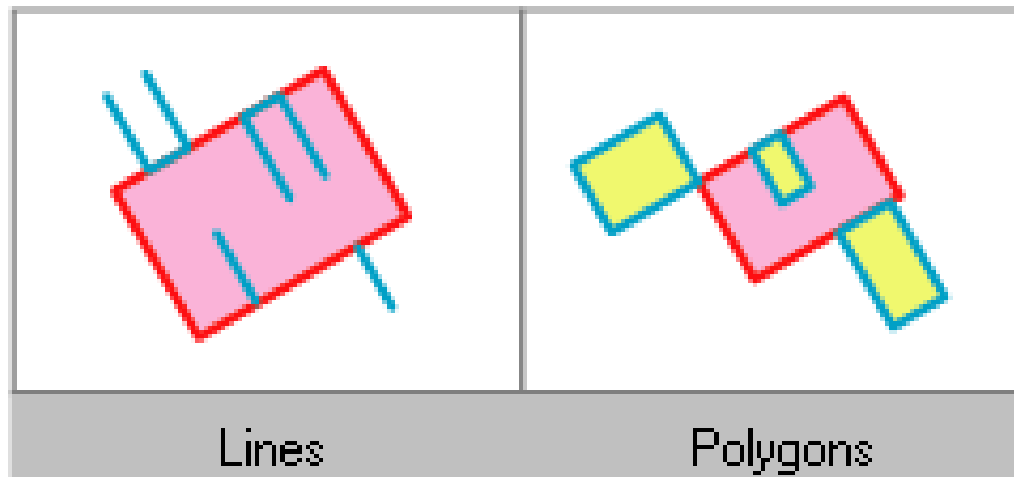


Requêtes spatiales

- **Partagent un point avec**

intersection de la géométrie de l'entité cible avec la géométrie de l'entité source est non vide alors que l'intersection de leurs intérieurs est vide

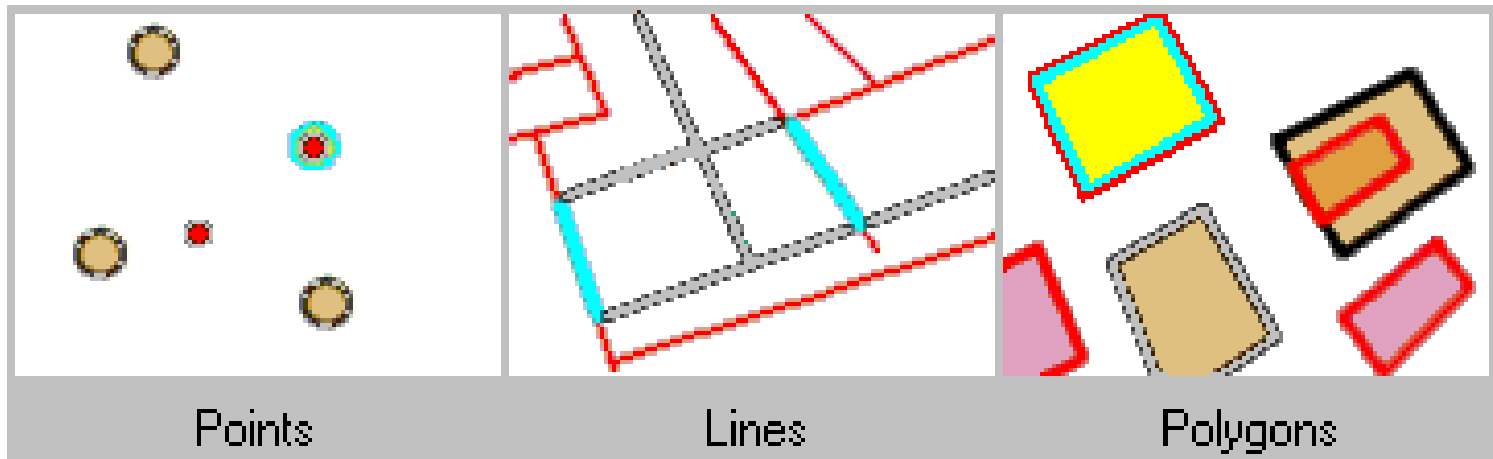
entités source et cible doivent être des lignes ou des polygones



Requêtes spatiales

- Sont identiques à

géométries de deux entités sont strictement égales
les types d'entités doivent être les mêmes

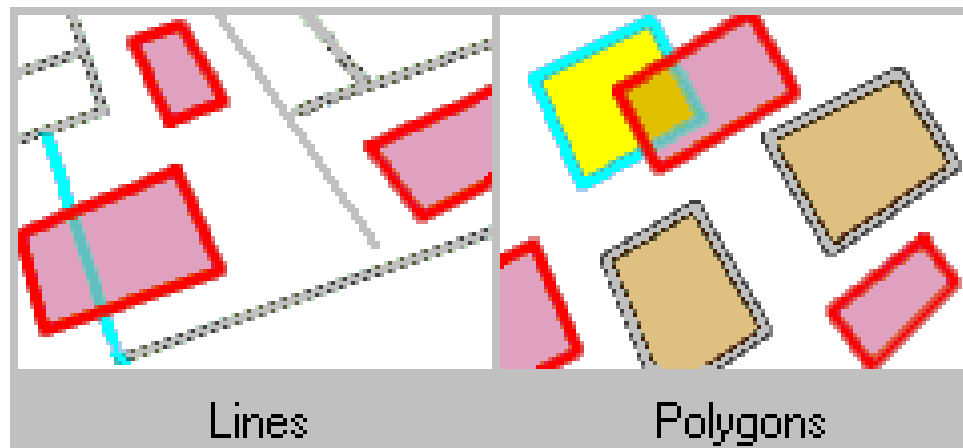


Requêtes spatiales

- **Sont intersectés par le contour de**

limites des entités source et cible ont au moins un tronçon, un sommet ou une extrémité en commun, mais ne doivent pas partager de segment de ligne

les entités source et cible doivent être des lignes ou des polygones



Requêtes spatiales

Sélectionner selon la localisation ? x

Input Features (Entités en entrée) (v)

BATIMENT v

i L'entrée comporte une sélection. Enregistrements à traiter: 0

Relation

Contient v

Couche de sélection

COMMUNE v

i L'entrée comporte une sélection. Enregistrements à traiter: 68

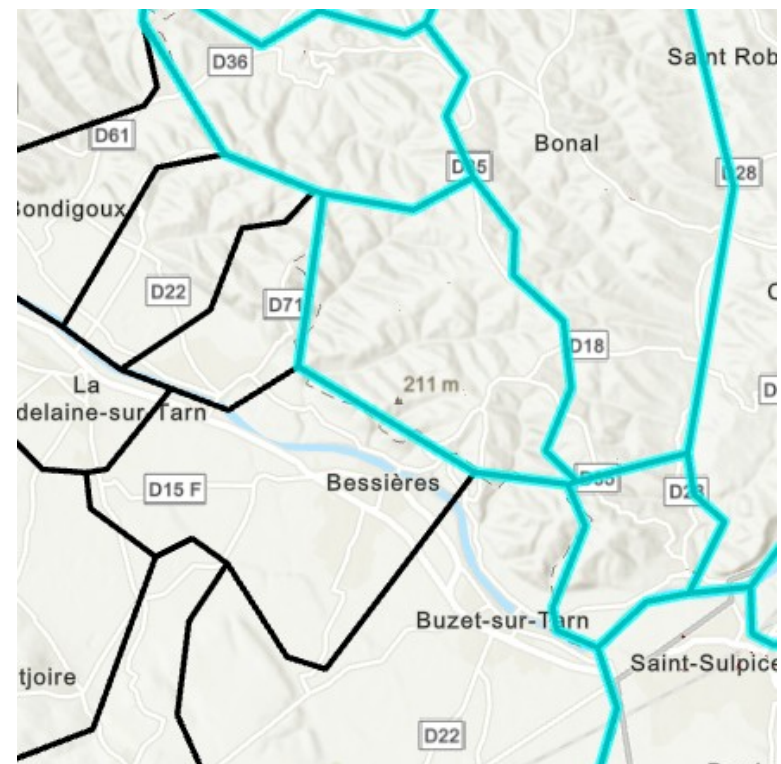
Distance de recherche

Mètres v

Type de sélection

Nouvelle sélection v

☐ Inverser la relation spatiale



Jointure attributaire

Jointure permet de considérer deux tables en une : les champs d'une table externe sont ajoutés à la table attributaire d'une couche à l'aide d'un champ de contenu commun

Ajouter une jointure ? x

Table en entrée
Landuse

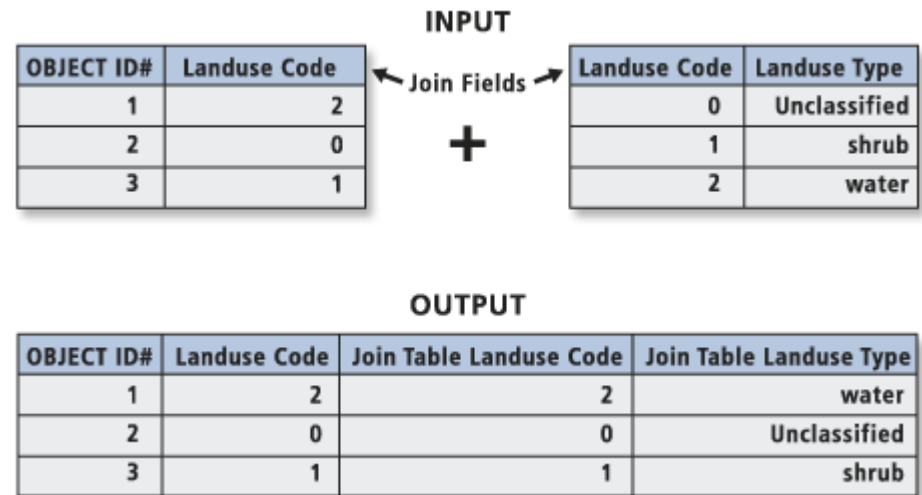
Champ de jointure en entrée
Landuse Code

Table de jointure
Landuse Nom

Champ Table de jointure
Landuse Code

☒ Conserver toutes les entités cibles
☐ Indexer les champs joints

Valider une jointure



Joint des attributs d'une entité vers une autre en fonction des relations spatiales. Les entités cibles et les attributs joints des entités de jointure sont joints.

Géotraitements

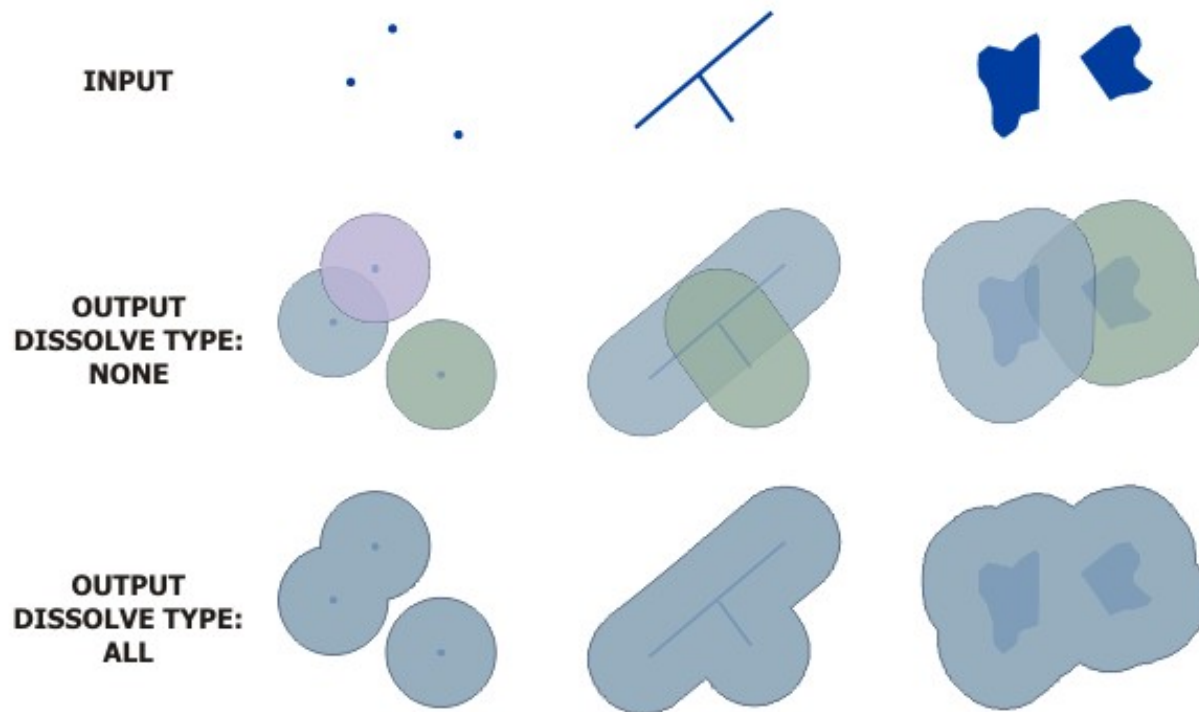
Traitements portant sur la géométrie d'une classe d'entités.

=> Création d'une nouvelle classe d'entités

Géotraitements

- **Zone tampon**

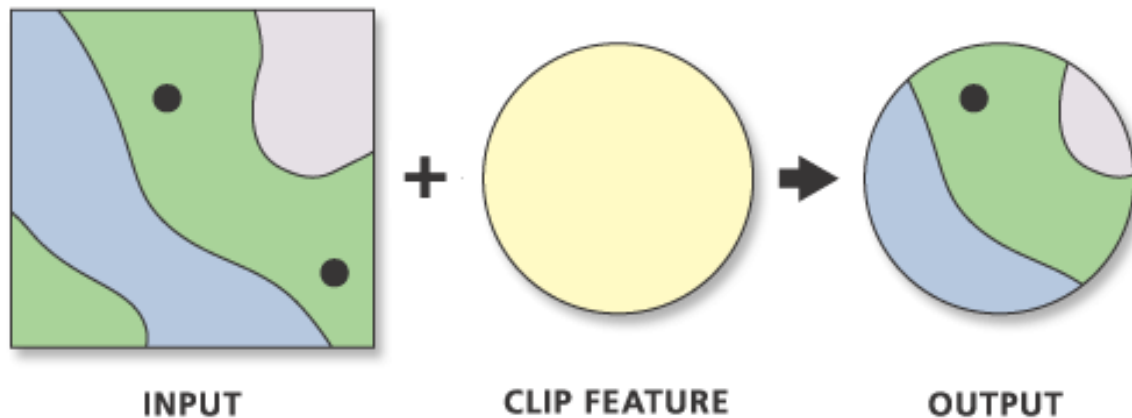
polygone construit à une certaine distance autour d'une entité ou d'un élément graphique



Géotraitements

- **Découper**

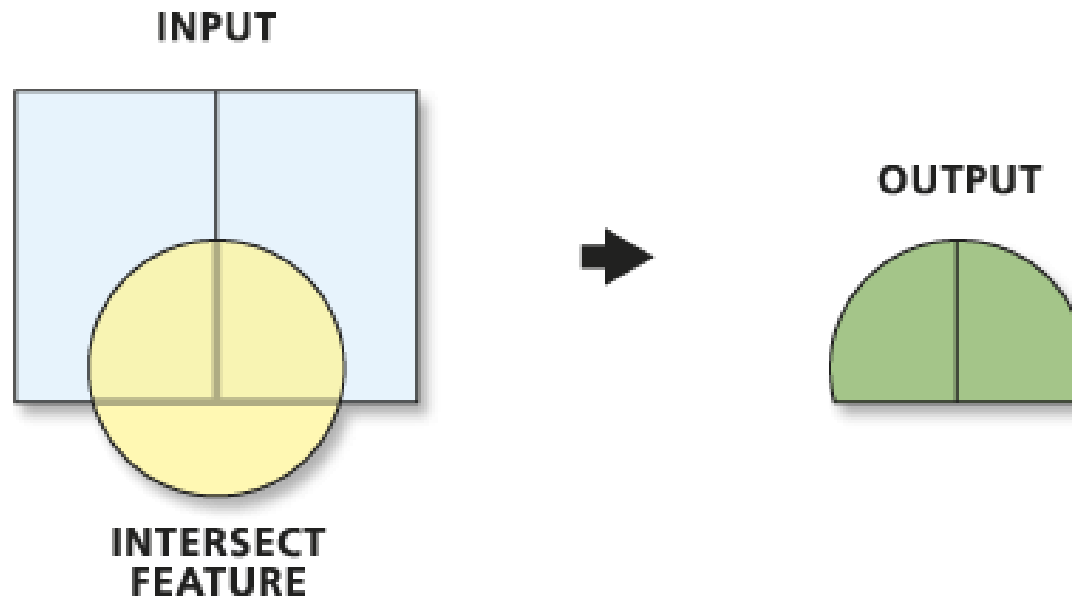
extrait les entités en entrées superposées au entités de découpage



Géotraitements

- **Intersection**

intersecte les entités de deux thèmes pour créer de nouvelles entités héritant les attributs des thèmes d'origine

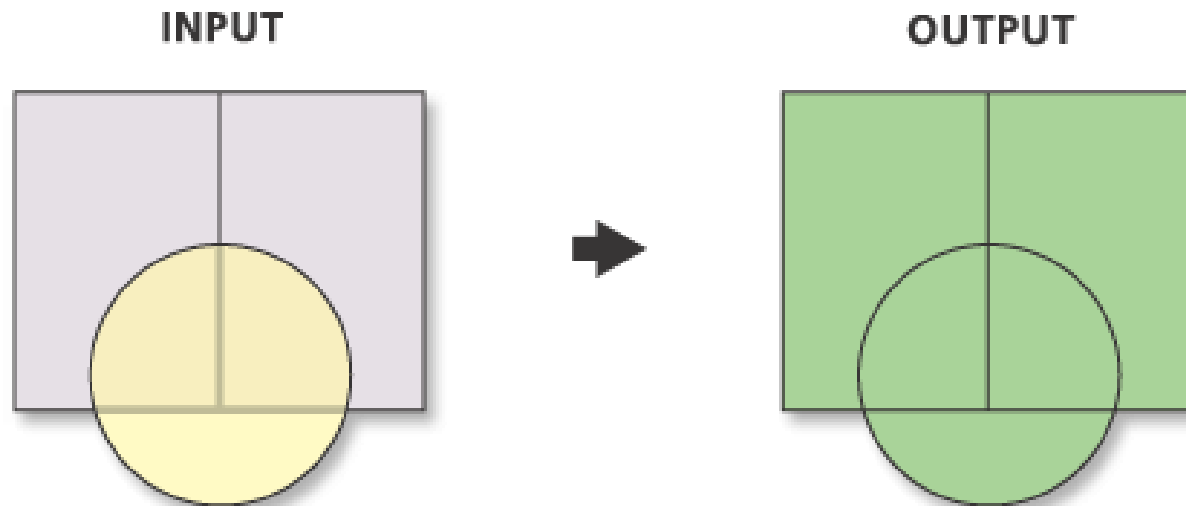


Géotraitements

- **Union**

calcule une union géométrique des entités en entrée

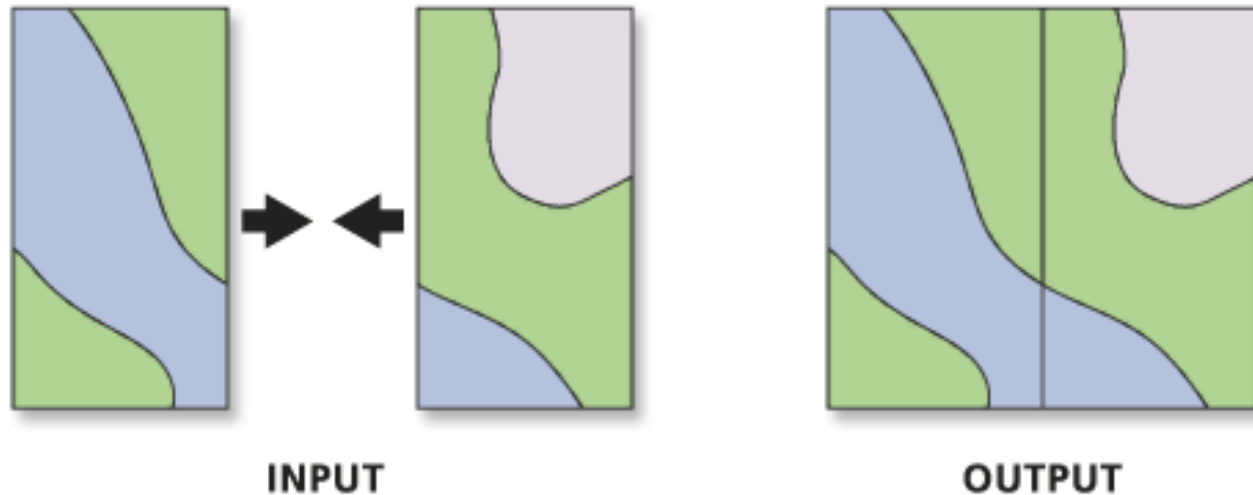
toutes les entités et les attributs correspondants sont inscrits dans la classe d'entités en sortie



Géotraitements

- **Combiner**

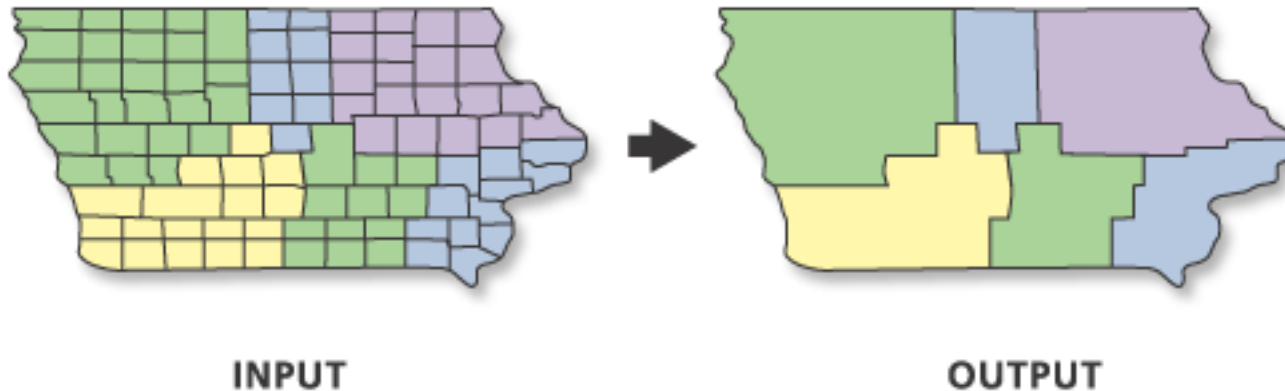
combine plusieurs jeux de données en entrée du même type de données dans un nouveau jeu de données en sortie unique



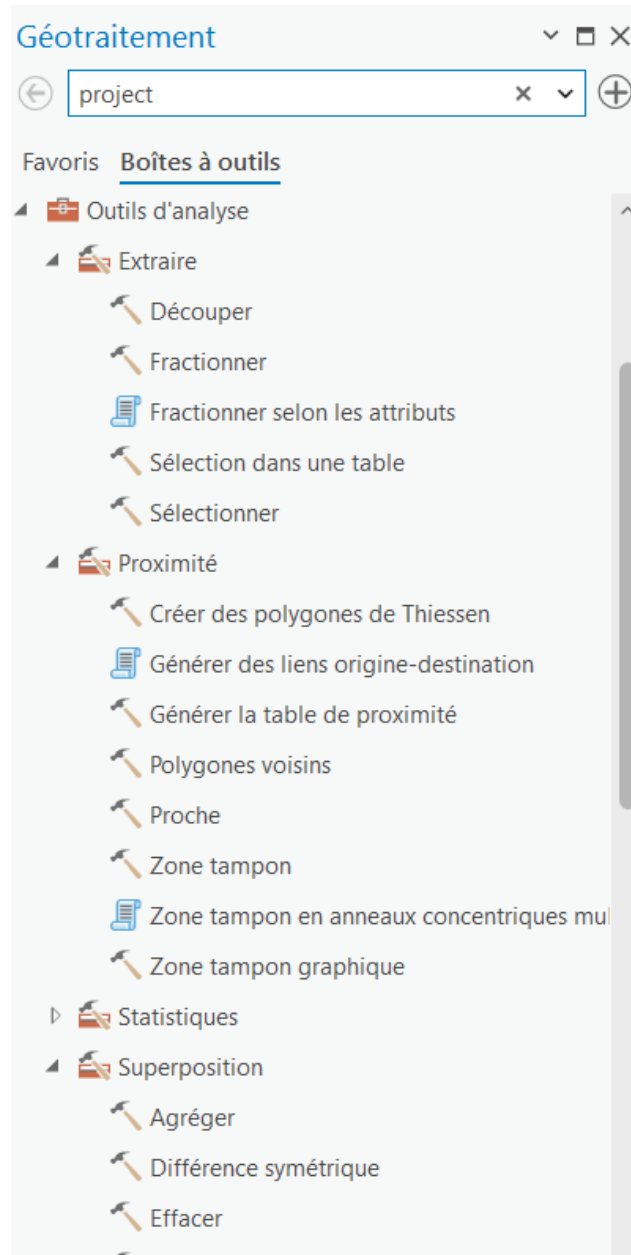
Géotraitements

- **Fusionner**

agrège des entités en fonction des attributs spécifiés



Géotraitement



Exercice 1

Analyse de la répartition spatiale des séismes

Objectif thématique :

Analyser la répartition spatiale des séismes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault à l'échelle communale et exposition des bâtiments remarquables aux risques. L'objectif est de créer une couche SIG des bâtiments éloignés à 1km maximum d'épicentre d'un séisme où la magnitude enregistrée est égale ou supérieure à 3.

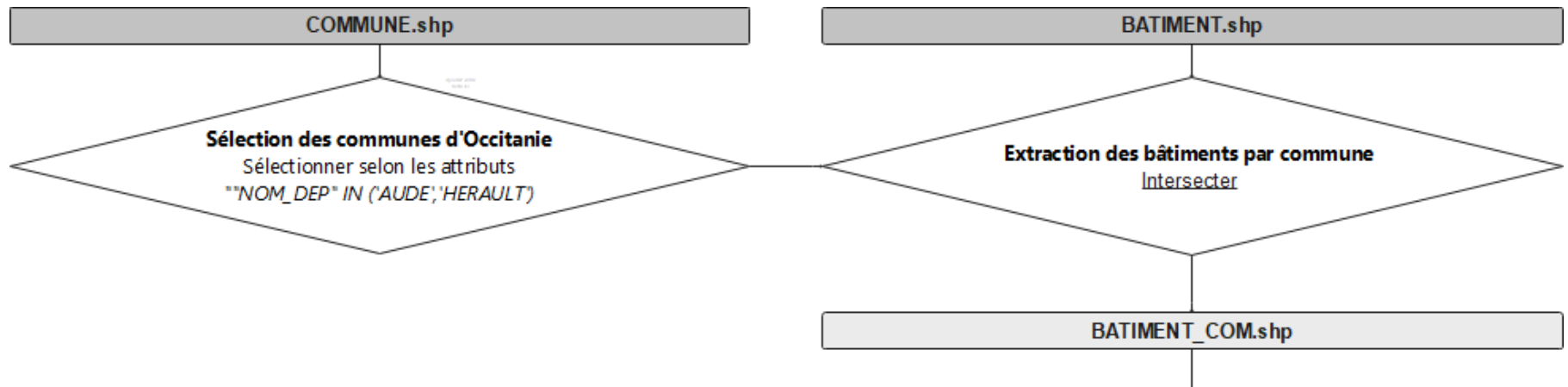
Objectif méthodologique

Apprendre à créer, gérer, et analyser une donnée spatiale dans un environnement SIG (création d'un shapefile, projection, requête attributaire, géotraitement).

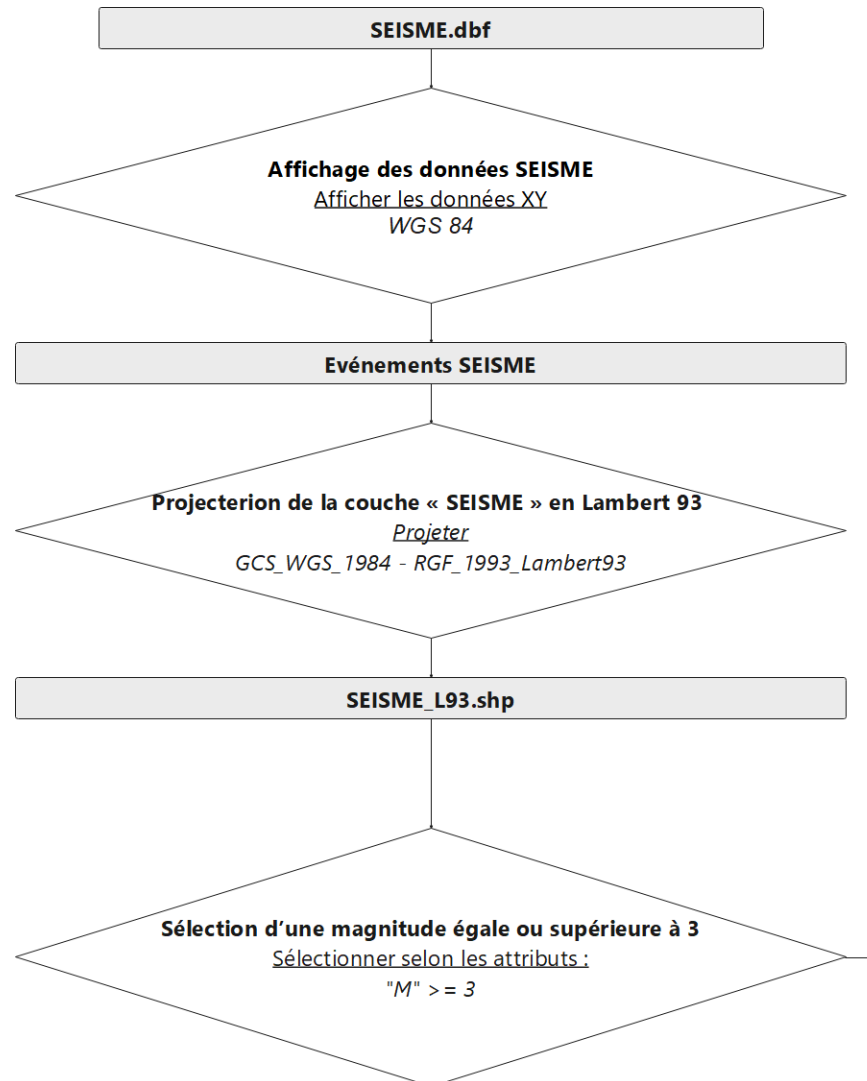
Données :

- « SEISME » - non géoréférencé, format « dbf »
- « COMMUNE » - projection Lambert 93, format « shp »
- « BATIMENT » – - projection Lambert 93, format « shp »

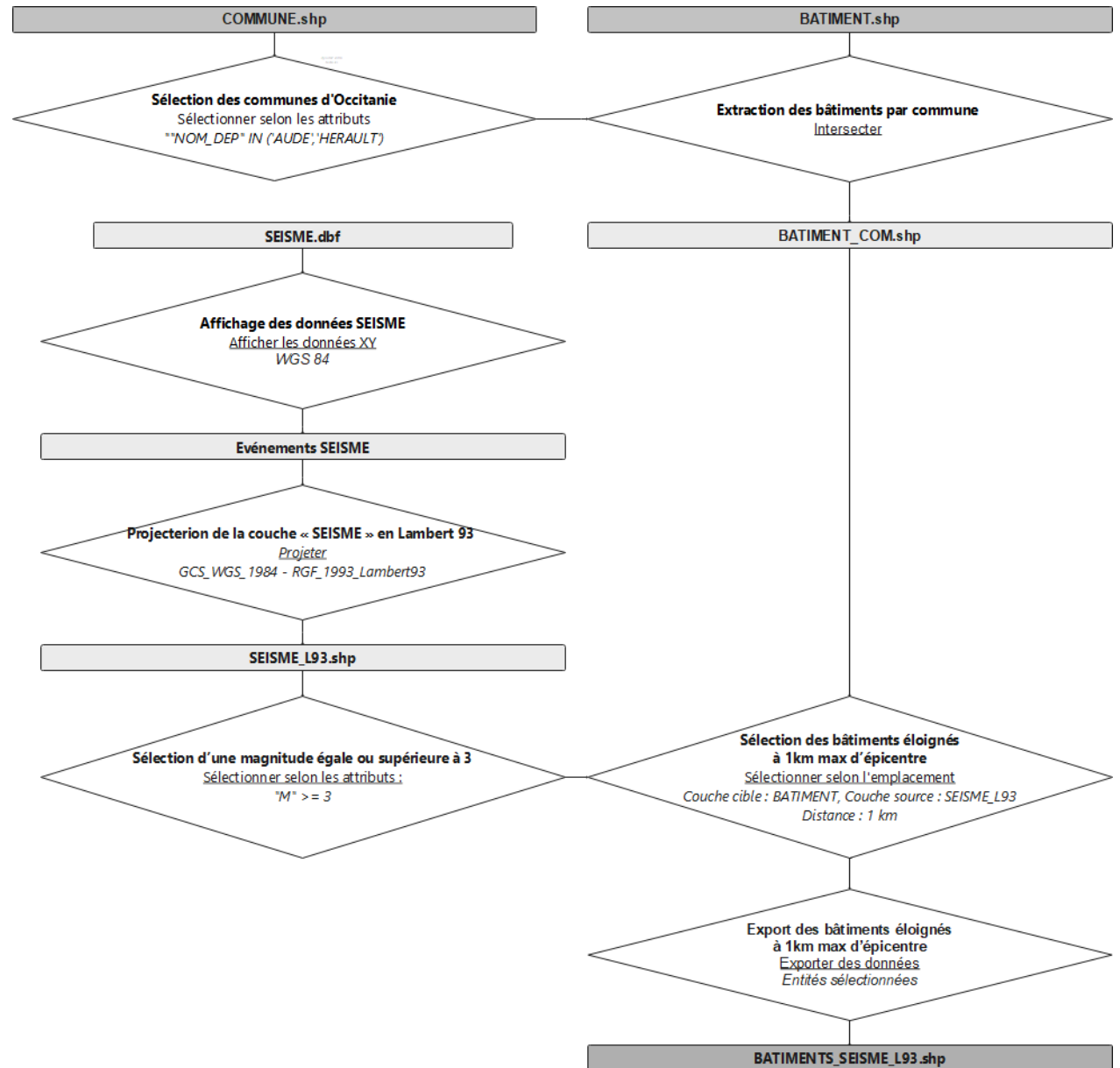
Exercice 1



Exercice 1

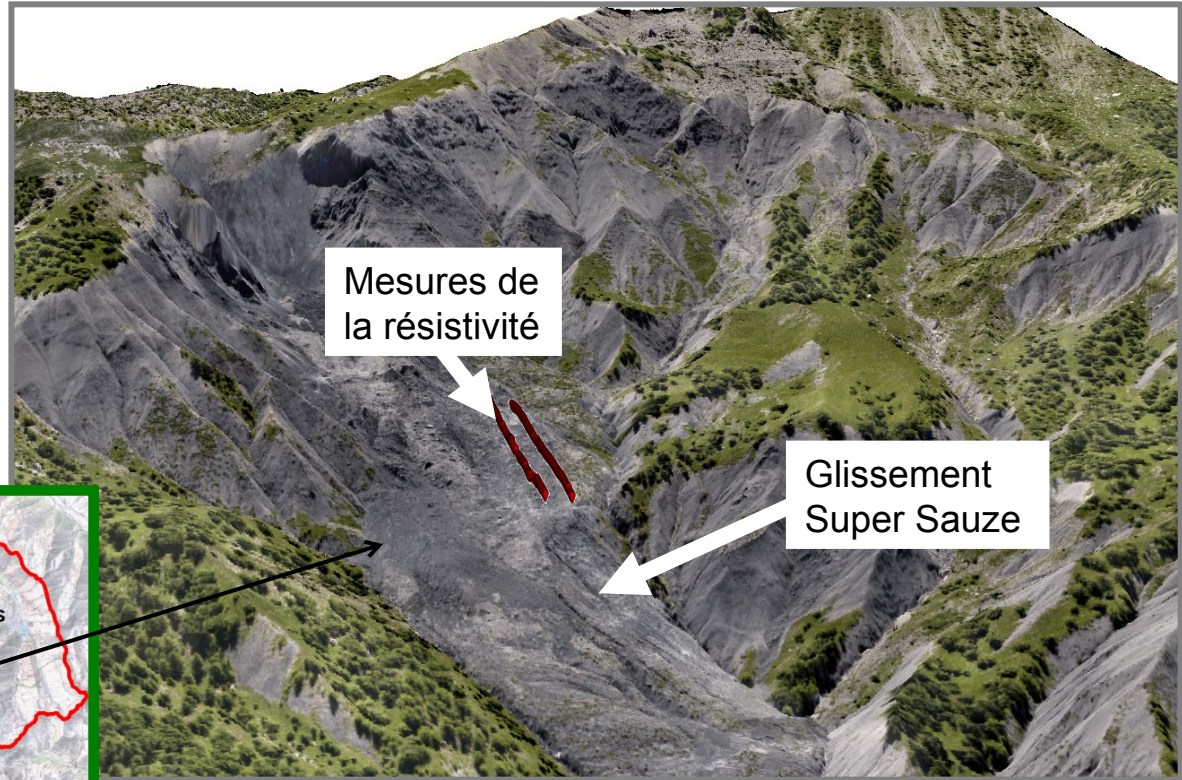
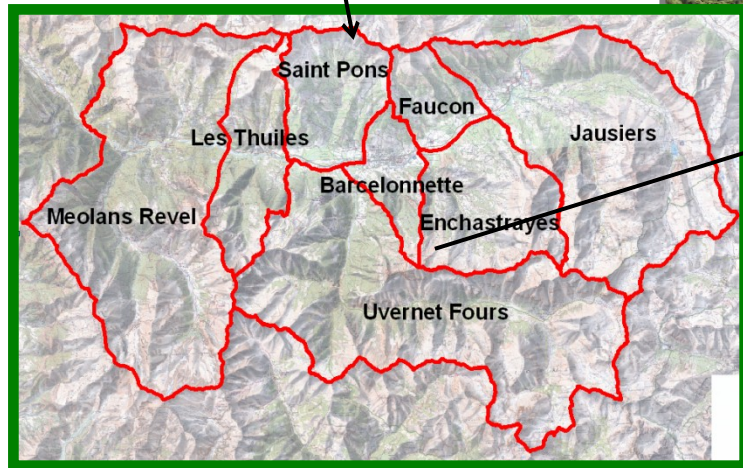
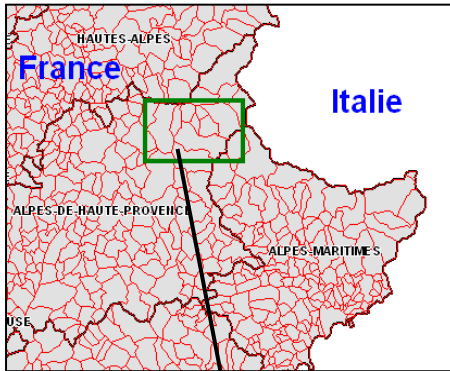


Exercice 1



Exercice 2

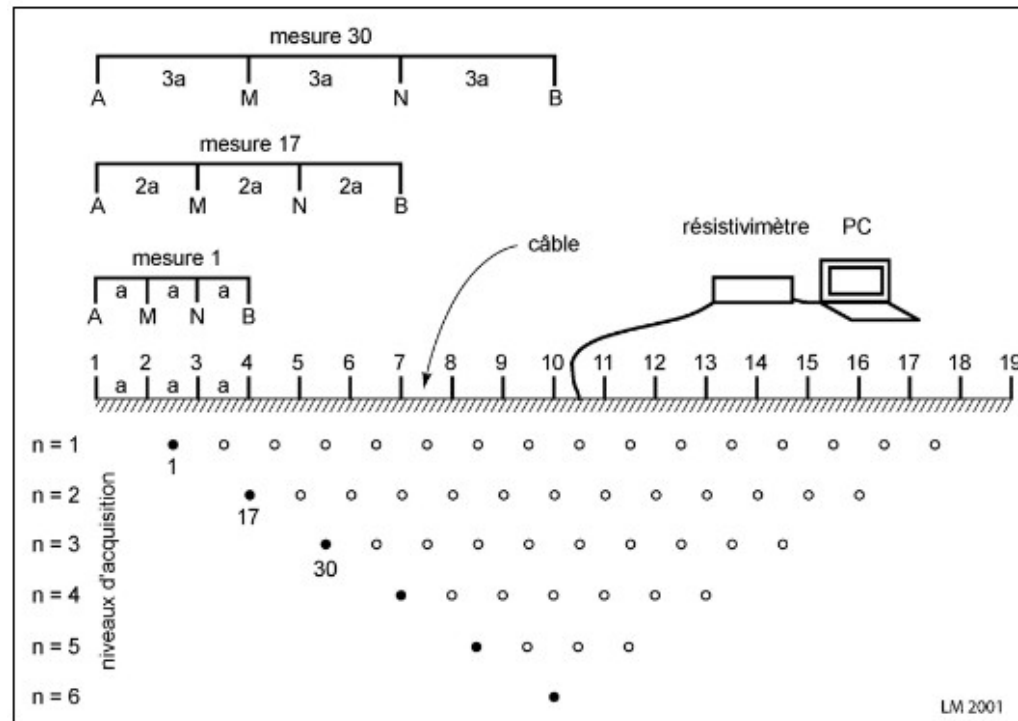
L'aléa glissement de terrain dans la vallée de l'Ubaye



Exercice 2

La méthode

Un courant de faible intensité et de basse fréquence est émis et se propage dans le sol par le biais d'électrodes. On mesure la résistivité électrique du sol, qui représente donc sa capacité à limiter le passage d'un courant électrique. La résistivité électrique est liée aux caractéristiques du sol prospecté (texture, structure, humidité et salinité).



Exercice 2

Objectif thématique :

Identifier et présenter spatialement les zones saturées en eau à partir de mesures de la résistivité du sous-sol.

Objectif méthodologique

Apprendre à créer une donnée spatiale à partir de tables (jointure, création d'un shapefile), l'exploiter ces attributs (requête) et la représenter en 3D dans un environnement SIG (logiciel ArcGIS 10).

Données :

- « Resistivite » - non géoréférencé, format « xls »
- « GPS » - projection Lambert 3, format « xls »